

[1주차] 프로젝트 주제 선정 보고서

2026년 2월 8일 Multi-Sense | 이제학 정주희 허다교

1. 프로젝트 개요 및 주제 선정 배경

- 프로젝트명: 멀티모달 음성-생체신호 기반 인간 상태 인지 및 의미 복원 시스템
- 프로젝트 개요: 본 프로젝트는 불완전한 발화가 발생하는 상황을 대상으로 한다. 사용자의 음성과 웨어러블 기기의 생체신호를 결합하여, 화자의 신체 및 심리적 상태를 인지하고 비정형성 발화의 숨겨진 의도를 대규모 언어 모델(LLM)으로 복원하는 시스템을 개발한다.
- 주제 선정 동기:
기존 음성 인식 시스템(ASR)은 정확한 조음을 전제로 하기 때문에 비정형 발화에서 높은 단어 오류율을 보인다. 또한, 음성 데이터만으로는 화자의 상태와 맥락 파악이 어렵기 때문에 생체신호와의 결합이 필수적일 것으로 보인다. 이에 단순한 받아쓰기를 넘어, 사용자의 실제 의도에 초점을 맞추어 접근하고자 한다.

2. 핵심 목표 및 분석 방향

필수 포함 항목

- 필요 데이터

1. 구음장애 데이터: AI hub의 '구음장애인 명령어 데이터'
2. 수면 데이터: PSG-Audio Dataset(Kaggle, scidb 등)

- 분석 목표 (성능 지표)

분석의 성공 여부를 판단하기 위해 다음의 정량적 지표를 달성 목표로 설정한다.

1. 의도 인식 정확도: 복원된 텍스트가 화자의 실제 의도와 일치하는 비율 90% 이상 달성
2. 상태 분류 정확도: 음성+생체신호 결합 모델을 통해 F1-score 85% 이상 달성

3. 기대 효과 및 활용 방안 분석 결과가 가질 수 있는 학술적, 실무적 가치를 서술합니다.

필수 포함 항목

- 학술적 가치: 기존 연구들은 음성 인식의 기계적 정확도 개선에만 치중하여, 발음이 뭉개지는 비정형 발화를 '실패'로 규정하는 한계가 있었다. 본 연구는 화용론적 관점을 도입하여, 정확한 전사보다 의도 전달 성공률을 핵심 지표로 재정의함으로써 인간 중심 AI 평가의 새로운 기준을 제시한다.
- 기술적 역량: 서로 다른 샘플링 레이트를 가진 비정형 오디오 데이터와 시계열 생

체 신호를 동기화하고 전처리하는 고난도 데이터 핸들링 능력을 함양할 수 있다.